

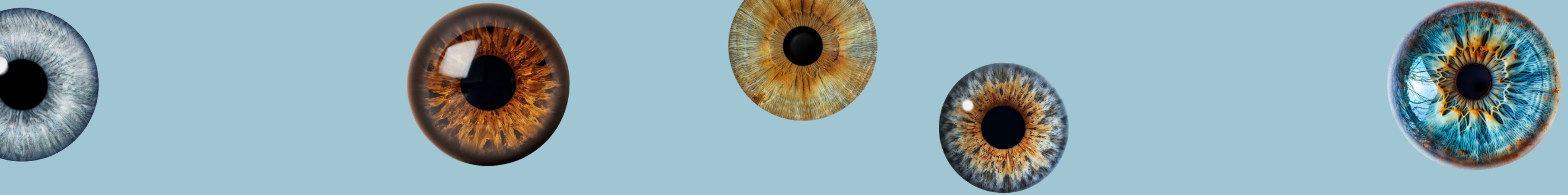


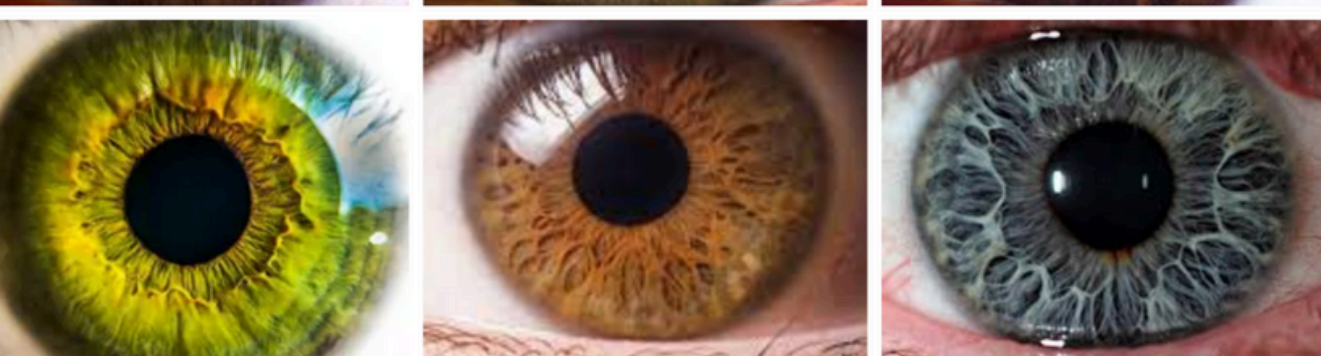
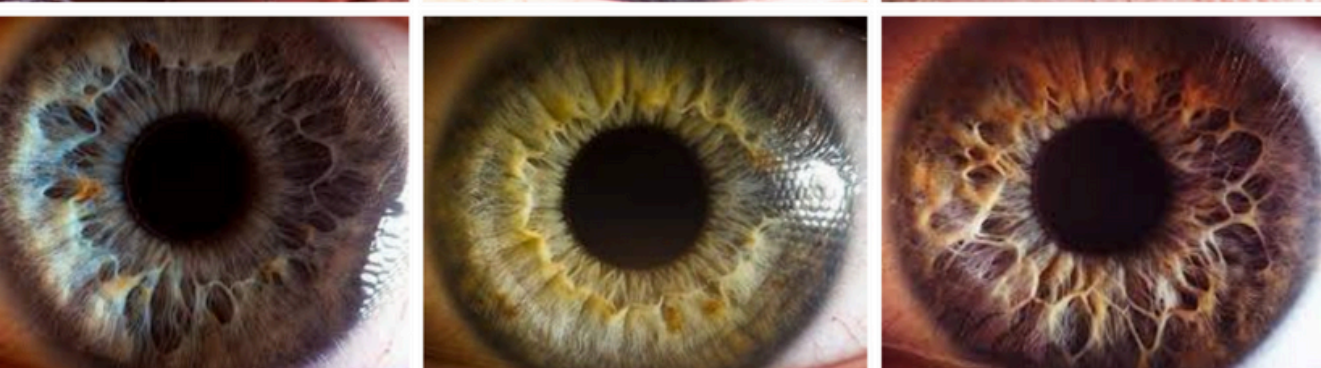
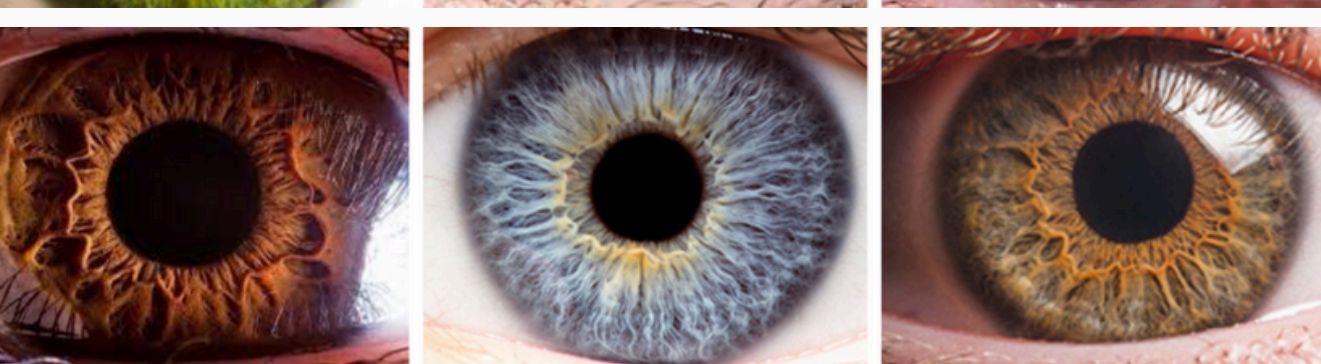
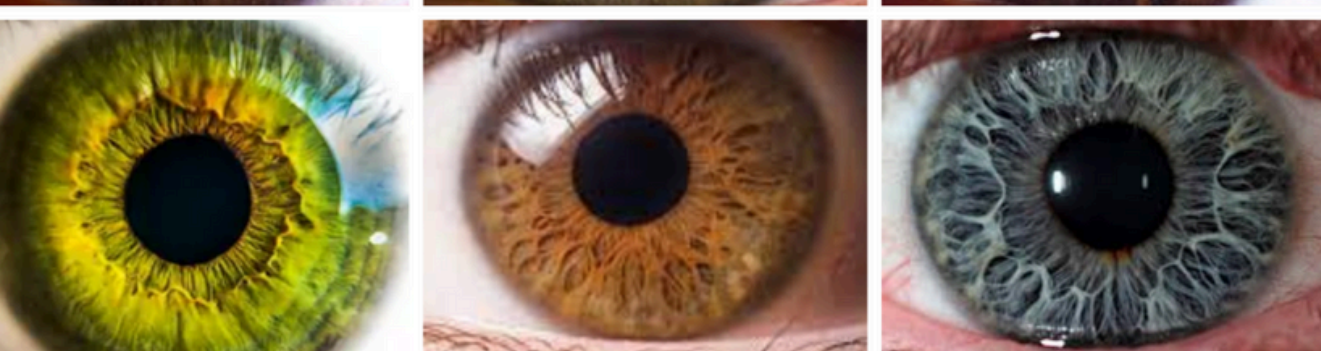
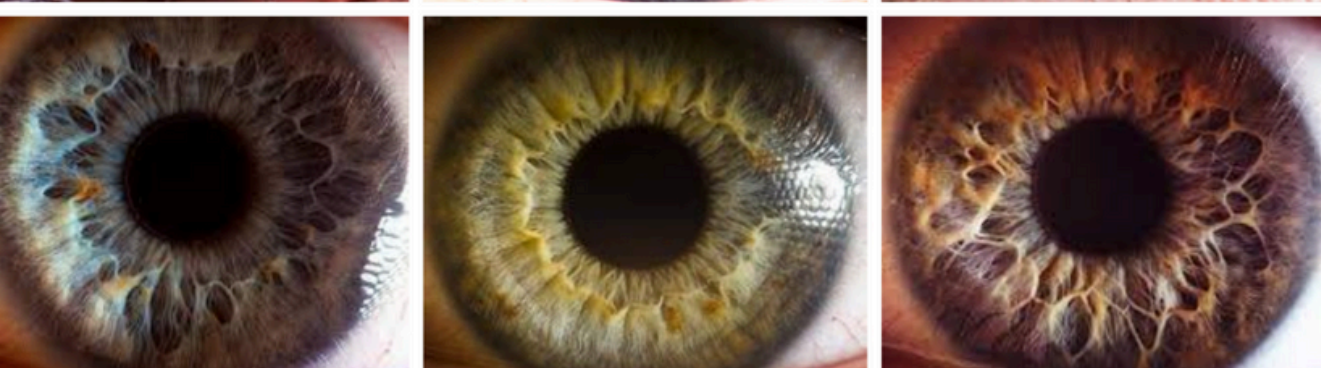
Biometria

Íris & Vasculatura

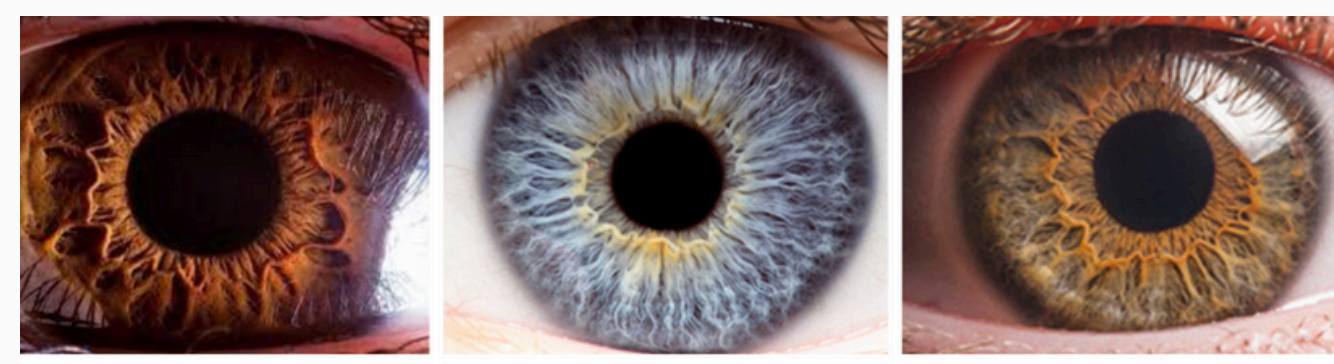
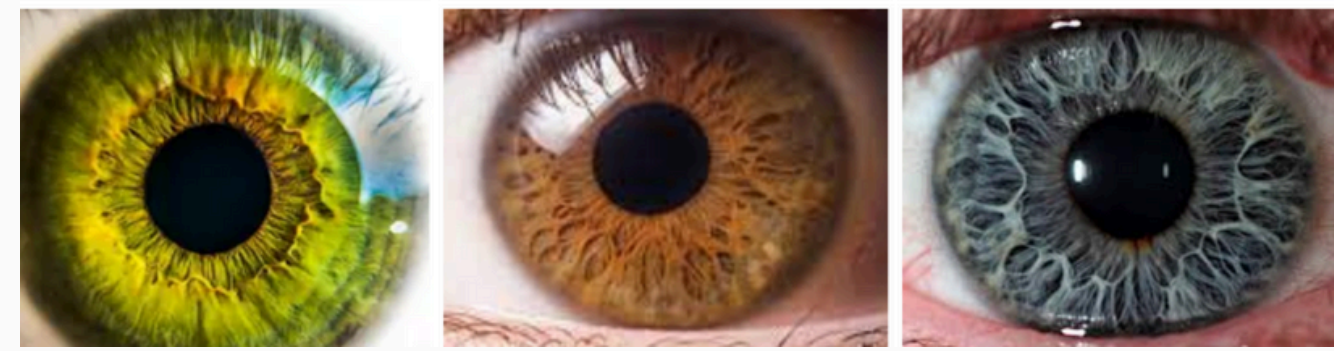
conjuntival

Marina e Pedro

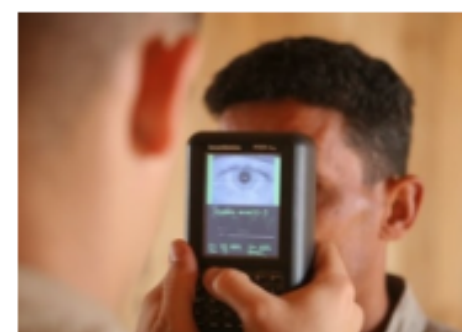
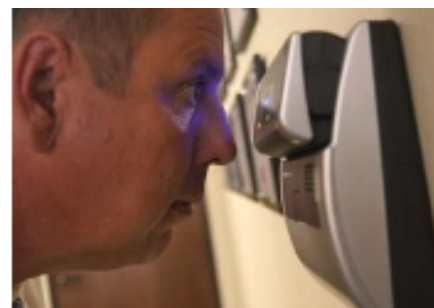




Íris

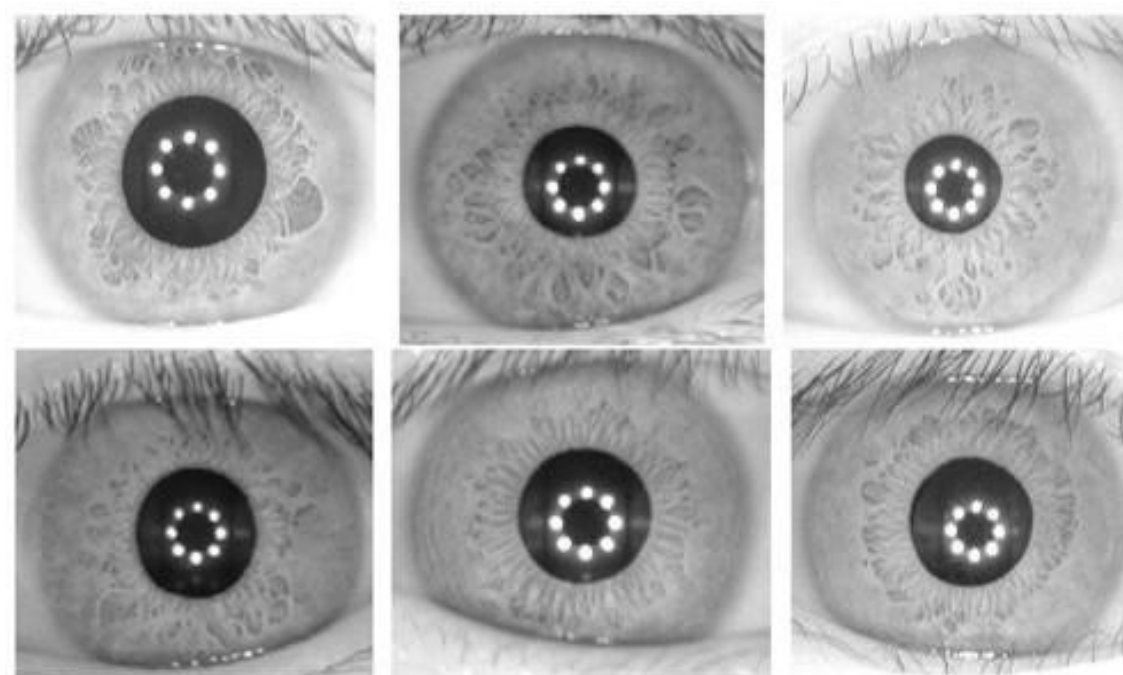






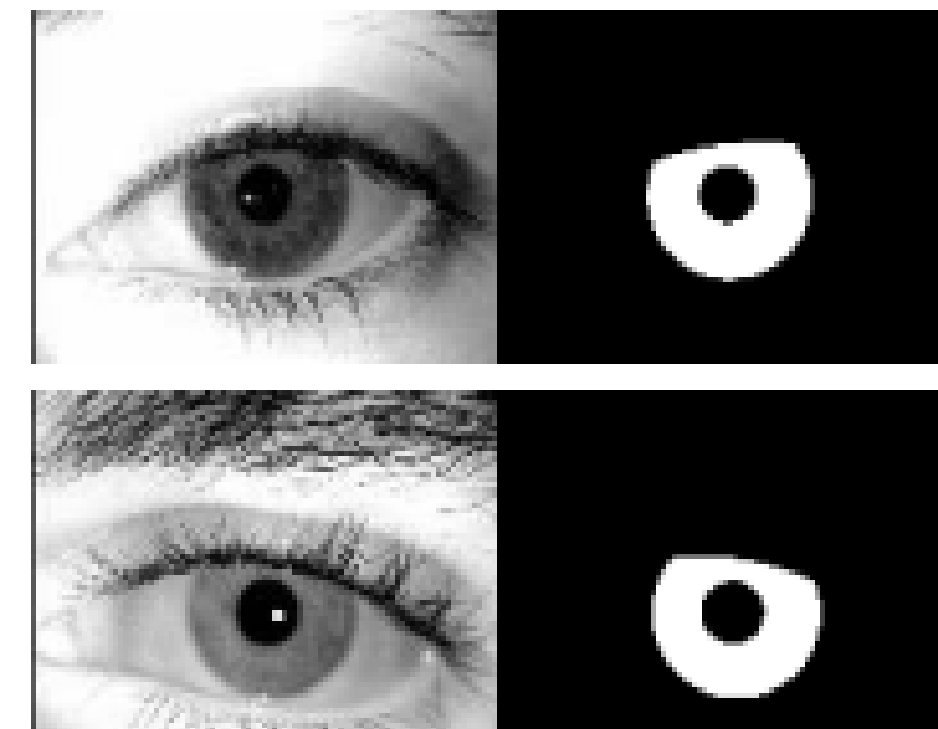
01

aquisição da
imagem da íris



02

análise e
representação
da textura da
íris



03

segmentação
da íris

Vasculatura conjuntival



Forms of conjunctival injection.

Conjunctival

Conjunctival disorders;
conjunctivitis

Mixed

Corneal disorders with intraocular irritation;
corneal ulcerations

Pericorneal

Conjunctival disorders near the cornea:
– rosacea
– corneal lesions near the limbus
– foreign body
– herpetic keratitis

Ciliary

Disorders of deeper tissues and intraocular structures:
– episcleritis
– scleritis
– disciform keratitis
– iritis
– cyclitis

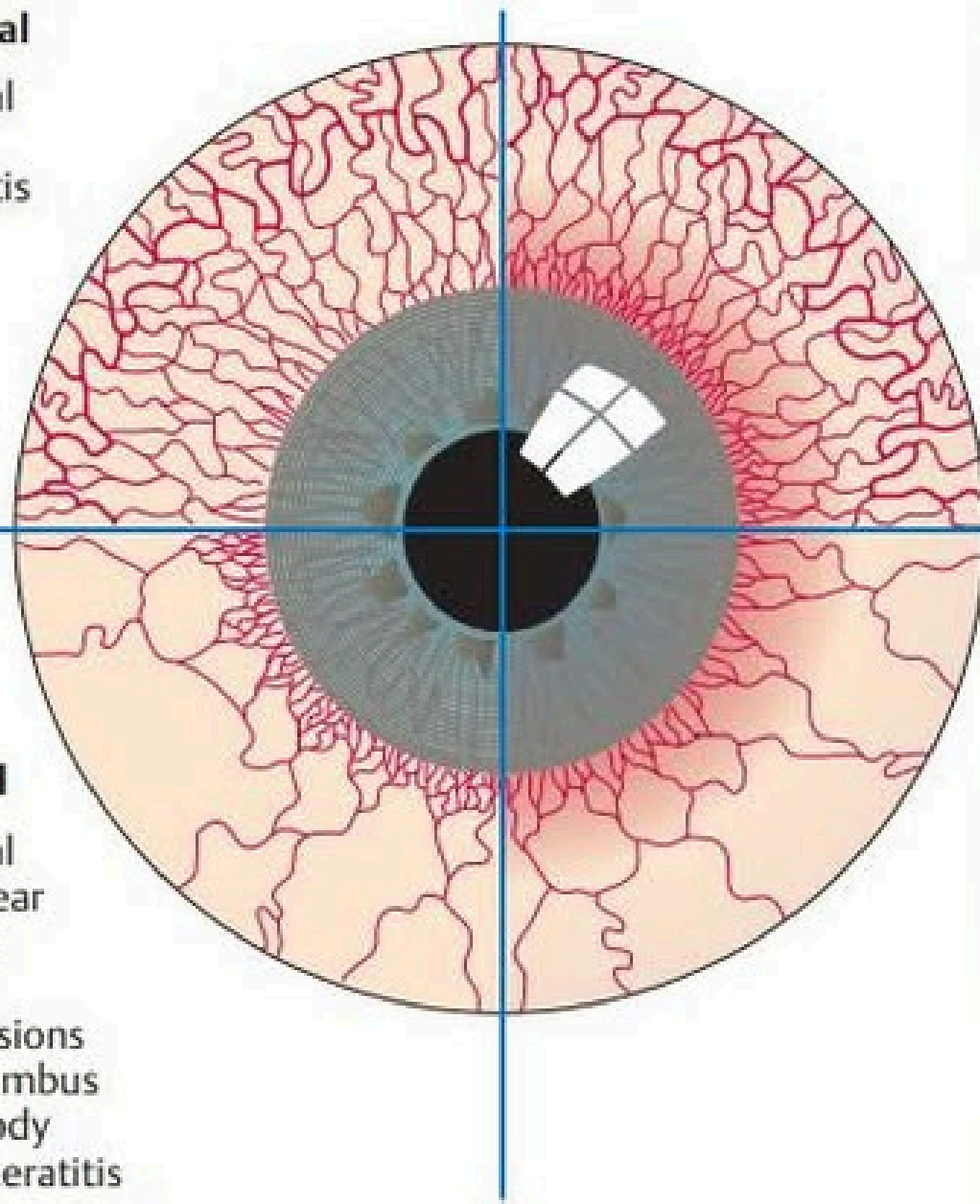
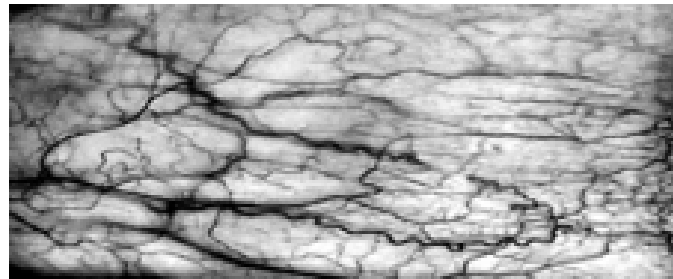


Fig. 4.6

- A conjuntiva é uma membrana fina e transparente que recobre a parte externa do olho e o interior das pálpebras.
- A vasculatura visível nessa região é rica, complexa e única para cada indivíduo — até mesmo entre gêmeos idênticos.
- Essa estrutura não muda com o tempo, salvo em casos de trauma ou doença, o que a torna um atributo biométrico confiável.

Aquisição de imagem



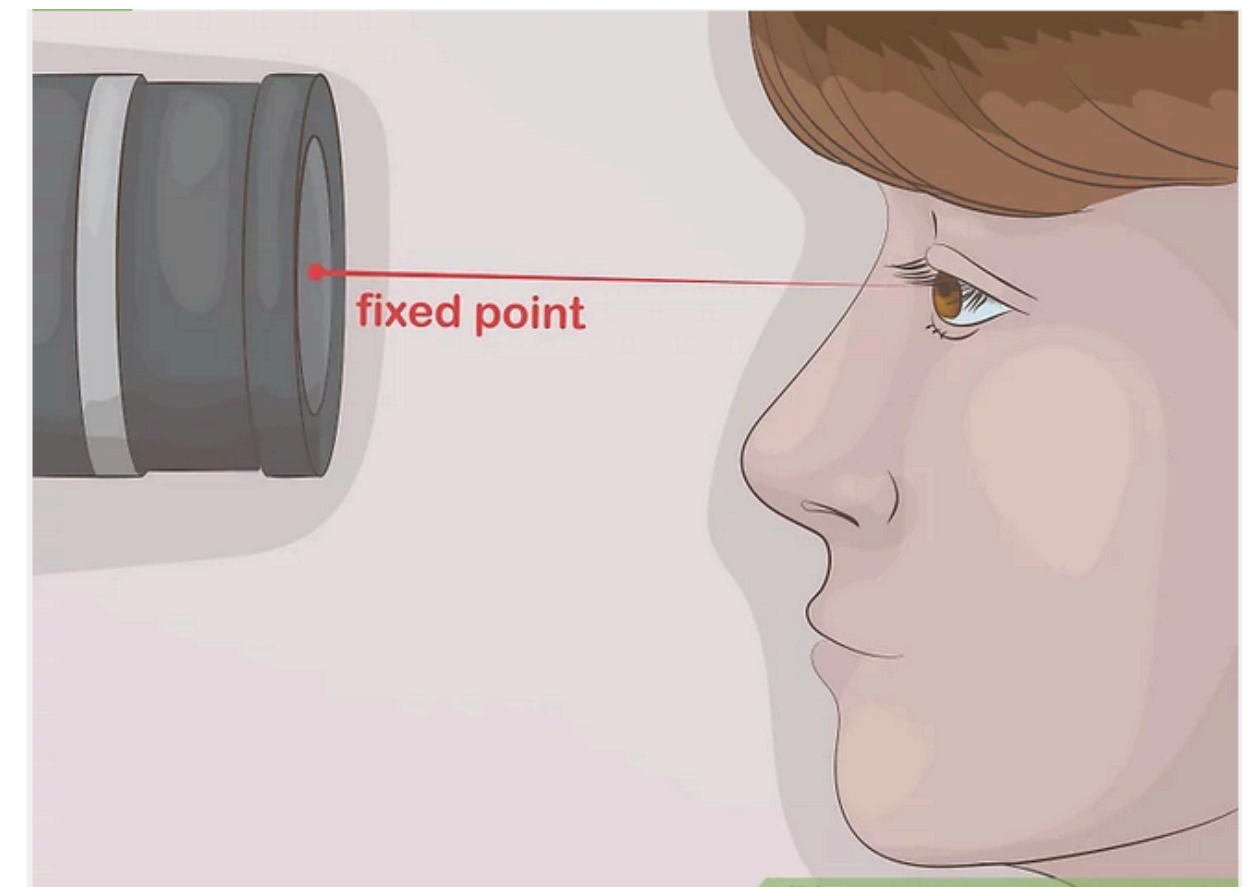
Imagens da conjuntiva são capturadas com uma câmera digital comum



O sujeito pode olhar em diferentes direções (frente, esquerda, direita, cima) para expor mais da esclera.



Isso pode ser feito a partir de alguns centímetros de distância, tornando o método não-invasivo e prático



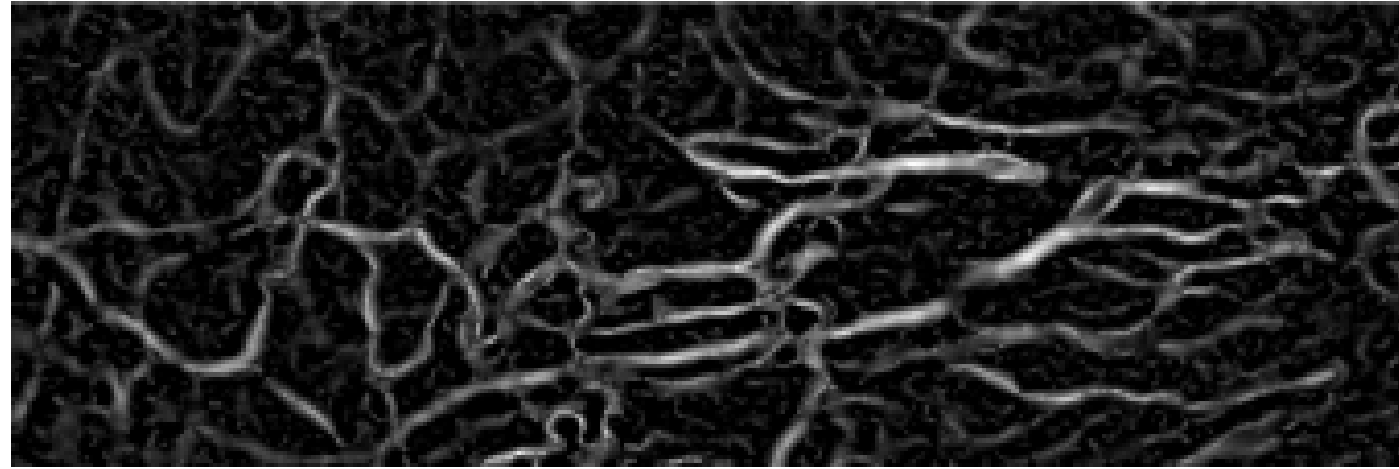


Fig. 2 Filtered image using the multiscale iterative algorithm.

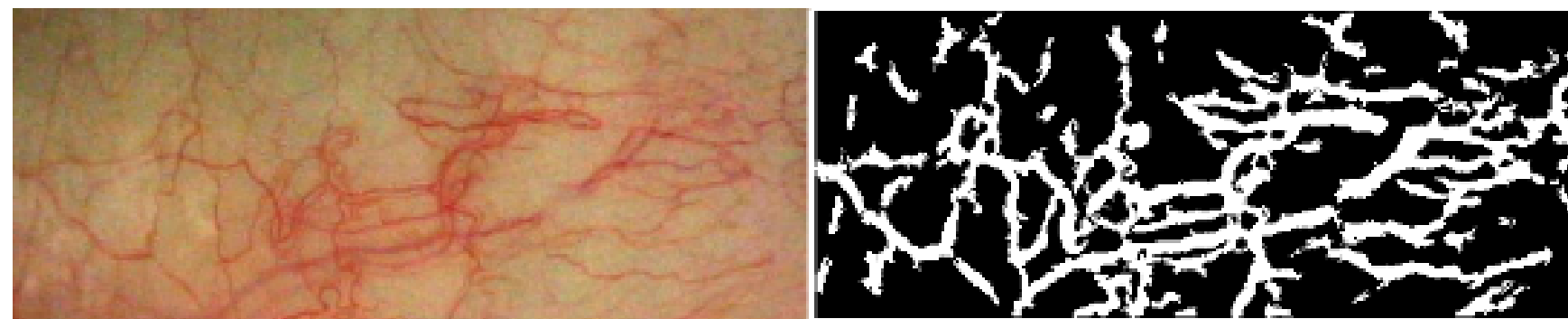


Fig. 3: The result of region growing algorithm on conjunctival vasculature. Top: unprocessed image, bottom: processed image.

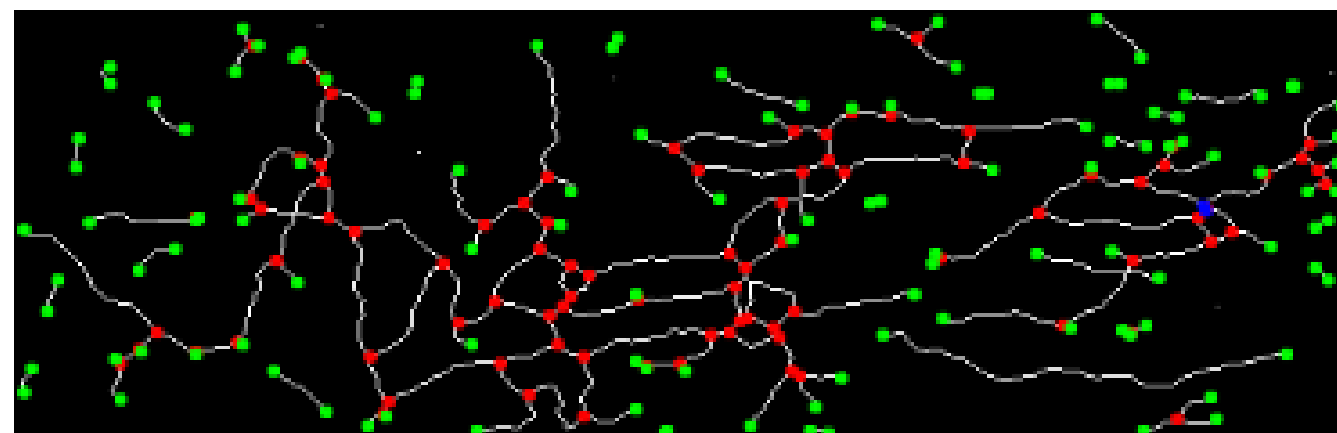


Figure 4: Minutiae detected on the skeleton image.

- Realce de contraste com histogramas adaptativos.
- Uso do canal verde da imagem RGB, pois ele dá o melhor contraste entre vasos e fundo.
- Depois disso, um algoritmo de “region growing” é usado para segmentar os vasos sanguíneos, convertendo a imagem em um mapa binário com os vasos em destaque.

$$\lambda_1 = K + \sqrt{K^2 - Q^2}, \quad \lambda_2 = K - \sqrt{K^2 - Q^2}$$

$$\text{where } K = \frac{I_{xx} + I_{yy}}{2}, Q = \sqrt{(I_{xx}I_{yy} - I_{xy}I_{yx})}$$

Each pixel of the enhanced image is obtained as

$$I_{\text{line}}(\lambda_1, \lambda_2) = \begin{cases} |\lambda_1| - |\lambda_2|, & \text{if } \lambda_1 < 0 \\ 0, & \text{if } \lambda_1 \geq 0 \end{cases}$$